HIS Agent

Trợ lý AI cho Hệ thống Thông tin Bệnh viện

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU DỰ ÁN & ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG

(Dành cho đội Kiểm thử / QA)

Phiên bản: 1.0
Cập nhật: Tháng 8/2026
Phạm vi: Tài liệu nội bộ — đặc tả chức năng & luồng nghiệp vụ

Mục lục

1 Giới thiệu dự án **2**
1.1 Mục tiêu người dùng . . . 2
1.2 Đặc điểm cần lưu ý khi kiểm thử . . . 2

2 Công nghệ & môi trường **2**
2.1 Kiến trúc & cách agent xử lý . . . 3

3 Vai trò người dùng & phân quyền **4**

4 Sơ đồ Use Case tổng thể **5**

5 Danh sách chức năng **5**
5.1 Nhóm bệnh nhân . . . 5
5.2 Nhóm bác sĩ . . . 6

6 Các luồng nghiệp vụ chính **7**
6.1 Flow A — Đặt lịch khám trực tiếp (bệnh nhân) . . . 7
6.2 Flow B — Triage từ triệu chứng (bệnh nhân) . . . 7
6.3 Flow C — Gợi ý khoa bằng RAG (bệnh nhân) . . . 8
6.4 Flow D — Sàng lọc sốt xuất huyết (bệnh nhân, 2 lượt) . . . 9
6.5 Flow E — Phân tích CBC từ ảnh (bác sĩ) . . . 9
6.6 Flow F — Duyệt / từ chối lịch hẹn (bác sĩ) . . . 10
6.7 Flow G — Hủy lịch hẹn (bệnh nhân) . . . 10
6.8 Flow H — Xem kết quả xét nghiệm (bác sĩ) . . . 10
6.9 Flow I — Bệnh nhân đăng nhập xem hồ sơ của mình . . . 10
6.10 Flow Rx — Kê đơn với cảnh báo dị ứng 3 tầng (bác sĩ) . . . 11
6.11 Flow Complete Visit — Hoàn tất khám (bác sĩ) . . . 11

7 Gợi ý checklist kiểm thử **12**

1. Giới thiệu dự án

HIS Agent là một trợ lý AI hội thoại bằng tiếng Việt, tích hợp vào Hệ thống Thông tin Bệnh viện (*Hospital Information System*). Hệ thống cho phép người dùng thao tác với dữ liệu lâm sàng thông qua ngôn ngữ tự nhiên thay vì form phức tạp, phục vụ hai nhóm người dùng chính là **bệnh nhân** và **bác sĩ**.

Toàn bộ dữ liệu lâm sàng được lưu theo chuẩn quốc tế **HL7 FHIR R5** (trên Aidbox); tài khoản đăng nhập lưu tách biệt trong SQLite. Lõi hệ thống là một *agent* sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kết hợp cơ chế *tool calling*: LLM phân tích yêu cầu, tự quyết định gọi công cụ phù hợp (đặt lịch, triage, tra cứu hồ sơ…) rồi tổng hợp câu trả lời.

1.1 Mục tiêu người dùng

- **Bệnh nhân**: tự phục vụ — đặt/hủy/xem lịch khám, phân loại mức độ ưu tiên (triage) theo triệu chứng, gợi ý khoa khám, sàng lọc sốt xuất huyết, tra cứu thông tin thuốc và số liệu dịch bệnh có dẫn nguồn, xem hồ sơ của chính mình.
- **Bác sĩ**: tra cứu hồ sơ/xét nghiệm bệnh nhân, phân tích chỉ số máu (CBC) từ ảnh, ghi nhận dị ứng, kê đơn thuốc có kiểm tra dị ứng nhiều lớp, duyệt lịch hẹn và hoàn tất khám kèm email tóm tắt cho bệnh nhân.

1.2 Đặc điểm cần lưu ý khi kiểm thử

- Phản hồi trả về theo thời gian thực qua **SSE streaming** (hiển thị dần từng đoạn, kèm badge "đang gọi công cụ").
- Hệ thống **phân quyền nghiêm ngặt theo vai trò**: một số chức năng (vd phân tích CBC) chỉ bác sĩ mới dùng được.
- Mọi khẳng định y khoa đều kèm **trích dẫn nguồn**; hệ thống được thiết kế để **không bịa số liệu**.

2. Công nghệ & môi trường

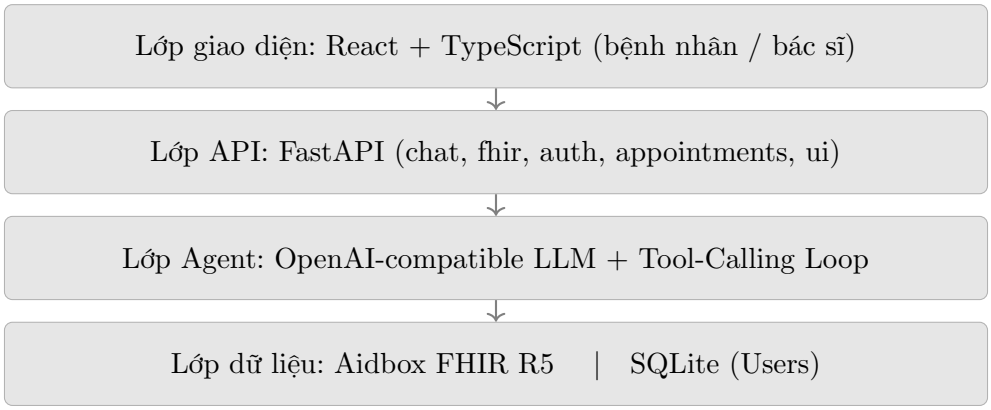
Thành phần	Công nghệ	Ghi chú
LLM	Qwen3-VL-Plus	OpenAI-compatible; hỗ trợ vision (đọc ảnh)
Backend API	FastAPI (Python 3.11+)	REST + SSE streaming, bất đồng bộ
FHIR server	Aidbox (Health Samurai)	Chuẩn FHIR R5, chạy Docker
CSDL tài khoản	SQLite + bcrypt	Lưu người dùng, mật khẩu băm
Gợi ý khoa	sentence-transformers	RAG (MiniLM) theo triệu chứng
Frontend	React + TypeScript (Vite)	SPA, cập nhật token qua SSE
Email	Gmail SMTP (TLS 587)	Xác nhận lịch & tóm tắt khám

Bảng 1: Ngăn xếp công nghệ của hệ thống

Điểm truy cập chính (tham khảo khi test API):

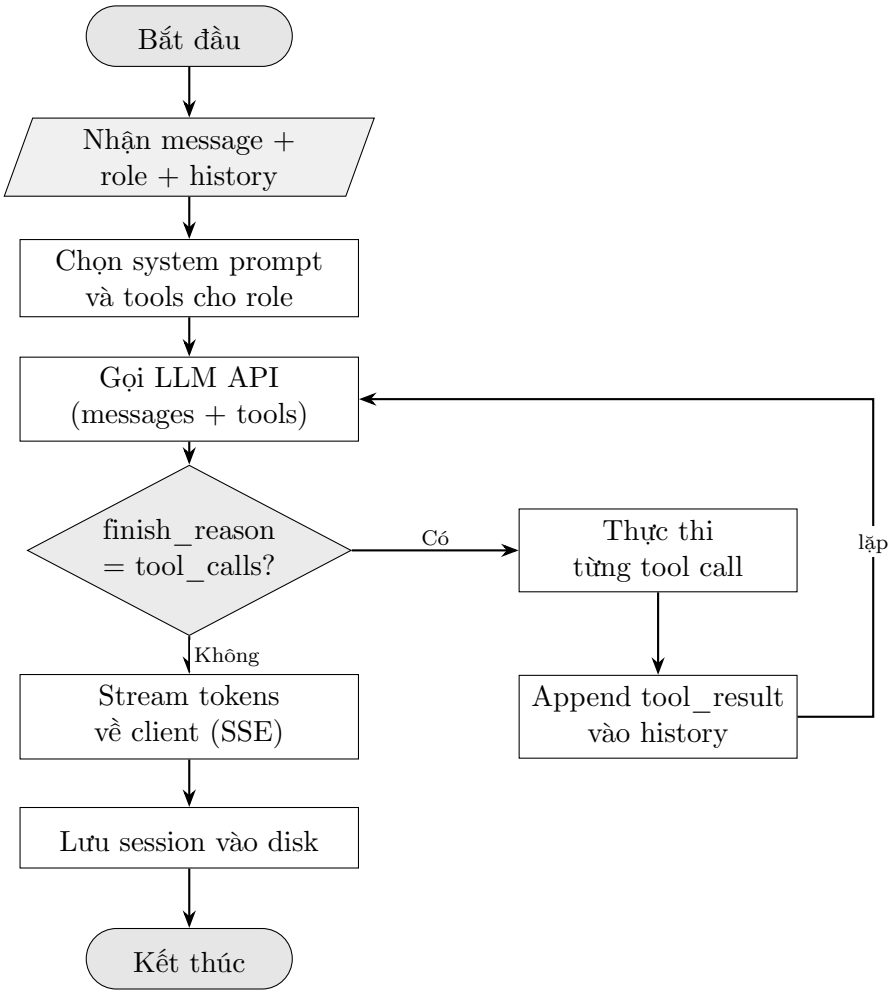
- `POST /api/login` — đăng nhập theo số điện thoại.
- `POST /chat/stream` — gửi tin nhắn hội thoại (kèm header `X-Session-Token`); nhận SSE.
- `POST /api/complete-appointment/{id}` — hoàn tất khám (chẩn đoán + đơn thuốc + email).
- `POST /api/prescription`, `POST /api/check-allergy` — kê đơn & kiểm tra dị ứng.

2.1 Kiến trúc & cách agent xử lý



Hình 1: Kiến trúc phân lớp hệ thống HIS Agent

Hình bên dưới mô tả vòng lặp gọi công cụ (tool-calling loop) của agent.



Hình 2: Lưu đồ vòng lặp Agent (Tool-Calling Loop)

3. Vai trò người dùng & phân quyền

Hệ thống có 5 vai trò (role); mỗi vai trò chỉ "nhìn thấy" tập công cụ phù hợp (nguyên tắc *least privilege*).

Vai trò	**Phạm vi được phép**
patient	Triage, gợi ý khoa, tìm/đặt/hủy/xem lịch, sàng lọc SXHD, tra thuốc/dịch bệnh, xem hồ sơ của chính mình.
doctor	Toàn bộ công cụ (không giới hạn).
doctor_records	Tìm bệnh nhân, xem hồ sơ/xét nghiệm/lịch hẹn, lịch bác sĩ.
doctor_cbc	Tìm bệnh nhân, tạo/xem CBC, phân tích nguy cơ SXHD, đặt lịch.
doctor_appointments	Xem/xác nhận/từ chối lịch chờ, lịch làm việc.

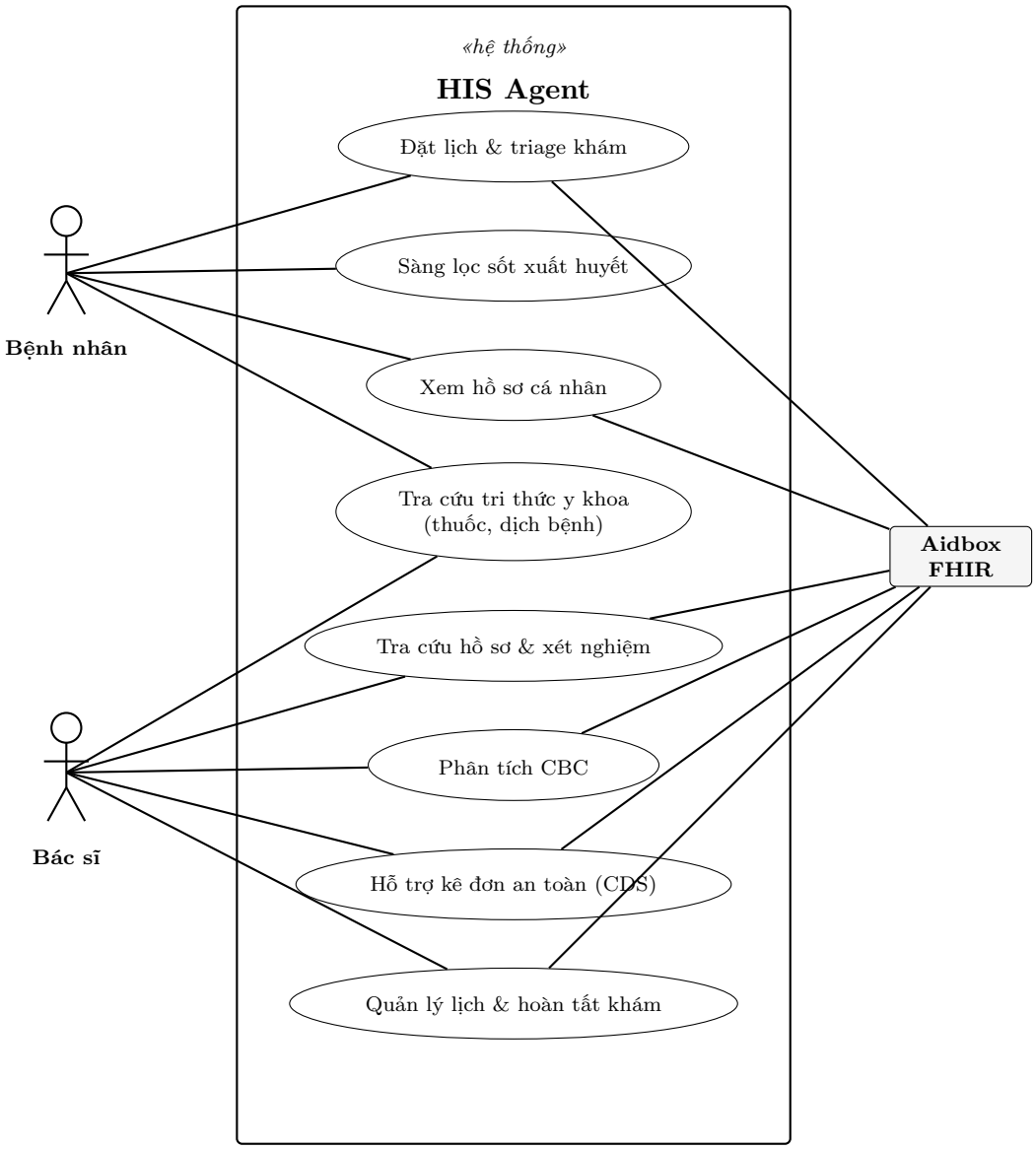
Bảng 2: Năm vai trò và phạm vi tương ứng

Hai lớp bảo vệ cổng bệnh nhân (cần kiểm thử kỹ):

1. **Lớp prompt**: khi bệnh nhân đã đăng nhập, hệ thống chèn danh tính đã xác thực vào đầu chỉ dẫn và cấm truy cập hồ sơ người khác.
2. **Lớp code (hard block)**: 6 công cụ đọc dữ liệu cá nhân luôn bị *ghi đè cứng* `patient_id` về đúng người đang đăng nhập — kể cả khi client cố gửi ID người khác.

4. Sơ đồ Use Case tổng thể

Hình 3 tổng hợp các nhóm chức năng chính theo hai tác nhân Bệnh nhân và Bác sĩ.



Hình 3: Sơ đồ use case tổng quan (chi tiết chức năng xem mục 5)

5. Danh sách chức năng

5.1 Nhóm bệnh nhân

ID	Chức năng	Mô tả
F-P01	Đặt lịch khám	Cung cấp triệu chứng hoặc khoa/ngày/giờ; hệ thống đặt lịch và gửi email xác nhận.
F-P02	Hủy lịch hẹn	Cung cấp tên; hệ thống tra cứu và hủy lịch phù hợp.
F-P03	Xem lịch hẹn	Hỏi lịch sắp tới; trả về danh sách.
F-P04	Triage thông minh	Phân loại mức ưu tiên (EMERGENCY / URGENT / SEMI_URGENT / ROUTINE) và gợi ý khoa.
F-P05	Gợi ý khoa	Gợi ý khoa phù hợp với triệu chứng (RAG).
F-P06	Sàng lọc SXHD	Hội thoại 2 lượt thu thập thông tin, phân loại mức độ sốt xuất huyết.
F-P07	Đăng ký bệnh nhân mới	Thu thập thông tin và tạo hồ sơ bệnh nhân trong FHIR.
F-P08	Xem dị ứng của mình	Tra cứu dị ứng theo `patient_id` từ phiên đăng nhập.
F-P09	Xem đơn thuốc của mình	Tra cứu đơn thuốc nhóm theo lần khám.
F-P10	Xem ghi chú khám	Xem chẩn đoán + kế hoạch + đơn thuốc trong thẻ tóm tắt lần khám.
F-P11	Nhận email tóm tắt khám	Nhận email HTML sau khi bác sĩ hoàn tất khám.
F-P12	Tra cứu thông tin thuốc	Hỏi liều/tác dụng phụ/tương tác; trả lời có thẻ nguồn và chip trích dẫn.
F-P13	Tra cứu số liệu dịch bệnh	Hỏi số ca mắc theo tuần (HCDC); trả lời kèm nguồn và ghi chú phạm vi.

5.2 Nhóm bác sĩ

ID	Chức năng	Mô tả
F-D01	Tra cứu hồ sơ bệnh nhân	Tìm theo tên/BHYT/CCCD; xem lịch sử khám, thuốc, xét nghiệm.
F-D02	Xem kết quả xét nghiệm	Xem kết quả theo danh mục, đánh dấu bất thường.
F-D03	Phân tích CBC	Upload ảnh phiếu XN hoặc nhập tay; trích chỉ số, lưu FHIR, đánh giá nguy cơ SXHD.
F-D04	Duyệt lịch hẹn	Xem lịch chờ, xác nhận/từ chối, gửi email thông báo.
F-D05	Xem lịch khám	Xem lịch làm việc theo ngày/tuần.
F-D06	Đặt lịch tái khám CBC	Sau kết quả CBC nguy cơ cao, gợi ý và đặt lịch tái khám.
F-D08	Ghi nhận dị ứng	Nhập chất gây dị ứng/mức độ/phản ứng; lưu FHIR AllergyIntolerance.
F-D09	Kê đơn có kiểm tra dị ứng	Chọn thuốc; kiểm tra 4 lớp, hiển thị cảnh báo 3 tầng (banner, real-time, hard stop).
F-D10	Hoàn tất khám	Modal đa năng: chẩn đoán + ghi chú + đơn thuốc; lưu atomic; tự gửi email.

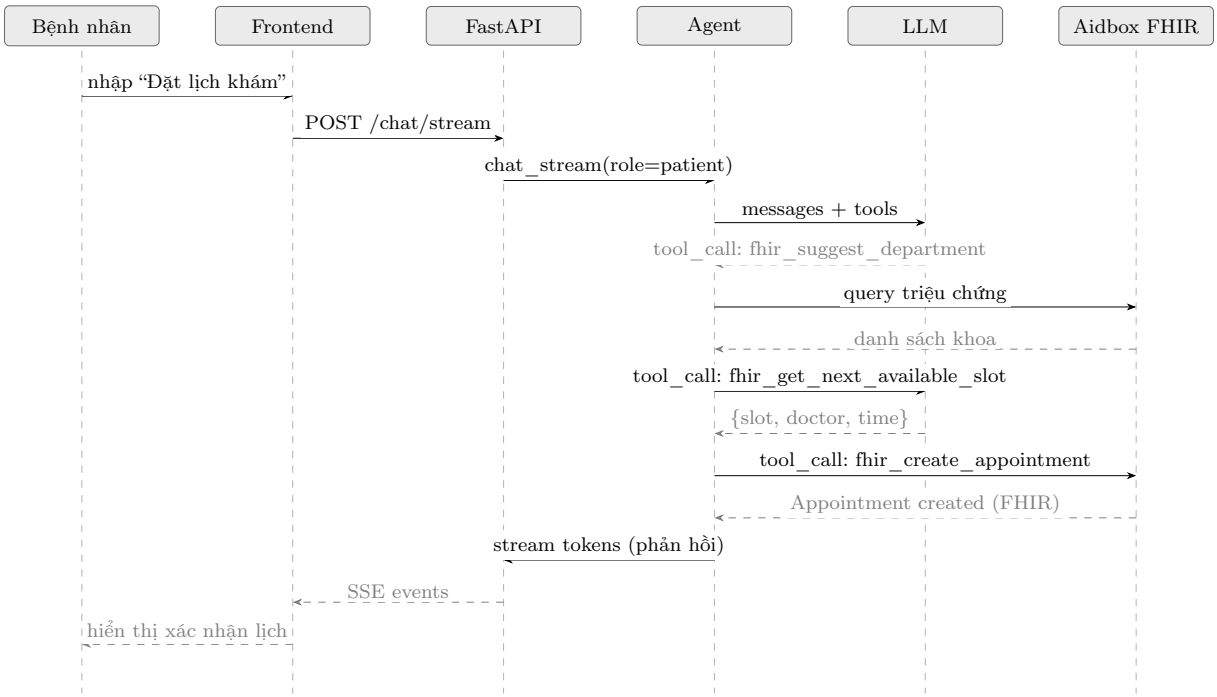
ID	Chức năng	Mô tả
F-D11	Xem lịch sử khám tổng hợp	Panel bệnh nhân: dị ứng, đơn thuốc, ghi chú lâm sàng.
F-D12	Tra cứu thông tin thuốc	Tra liều/tác dụng phụ/tương tác, có dẫn nguồn kiểm chứng được.
F-D13	Tra cứu số liệu dịch bệnh	Tra số ca theo tuần kèm so sánh tuần-trên-tuần và nguồn.

6. Các luồng nghiệp vụ chính

Mỗi luồng mô tả: *tác nhân*, *tiền điều kiện*, *các bước*, *kết quả mong đợi* — dùng trực tiếp làm cơ sở viết test case.

6.1 Flow A — Đặt lịch khám trực tiếp (bệnh nhân)

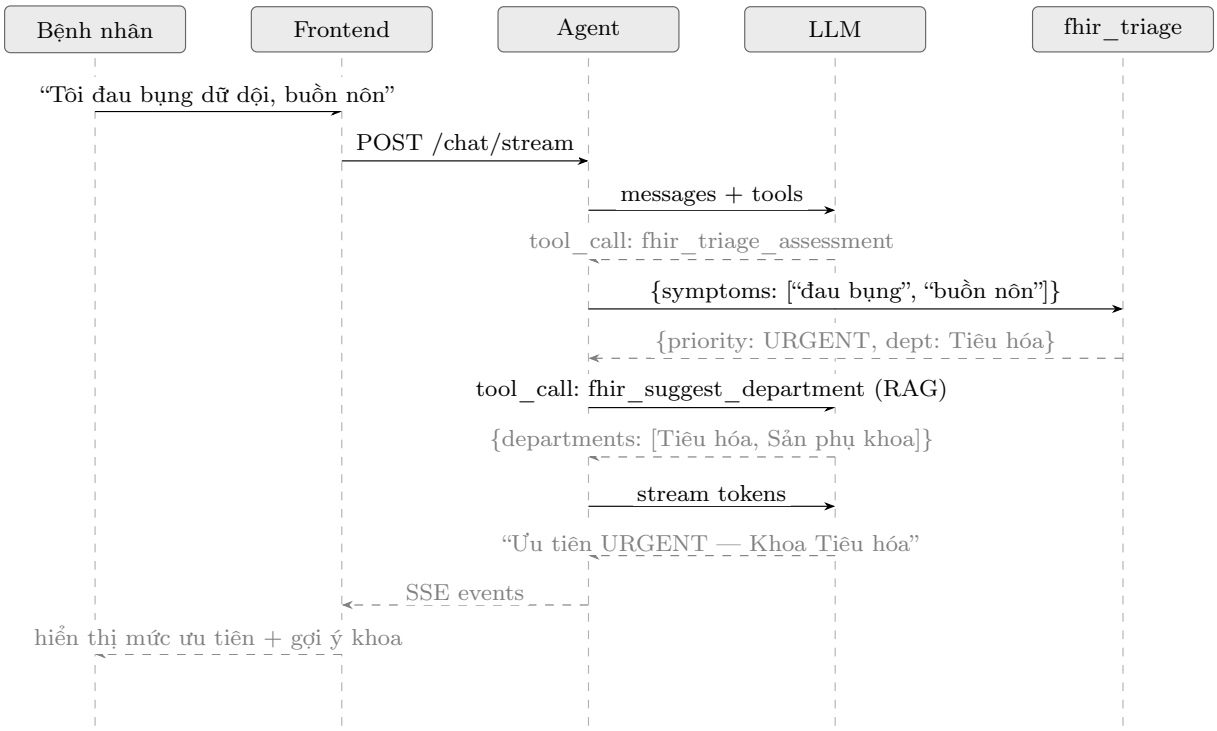
Tiền điều kiện: bệnh nhân đã biết khoa/ngày mong muốn.
Các bước: nhập yêu cầu đặt lịch → hệ thống gợi ý khoa (nếu cần) → tìm khung giờ trống → hỏi email → tạo lịch hẹn.
Kết quả mong đợi: lịch hẹn được tạo (trạng thái chờ duyệt), có mã đặt lịch/số thứ tự, email xác nhận được gửi.



Hình 4: Sơ đồ tuần tự Flow A — Bệnh nhân đặt lịch khám qua hội thoại

6.2 Flow B — Triage từ triệu chứng (bệnh nhân)

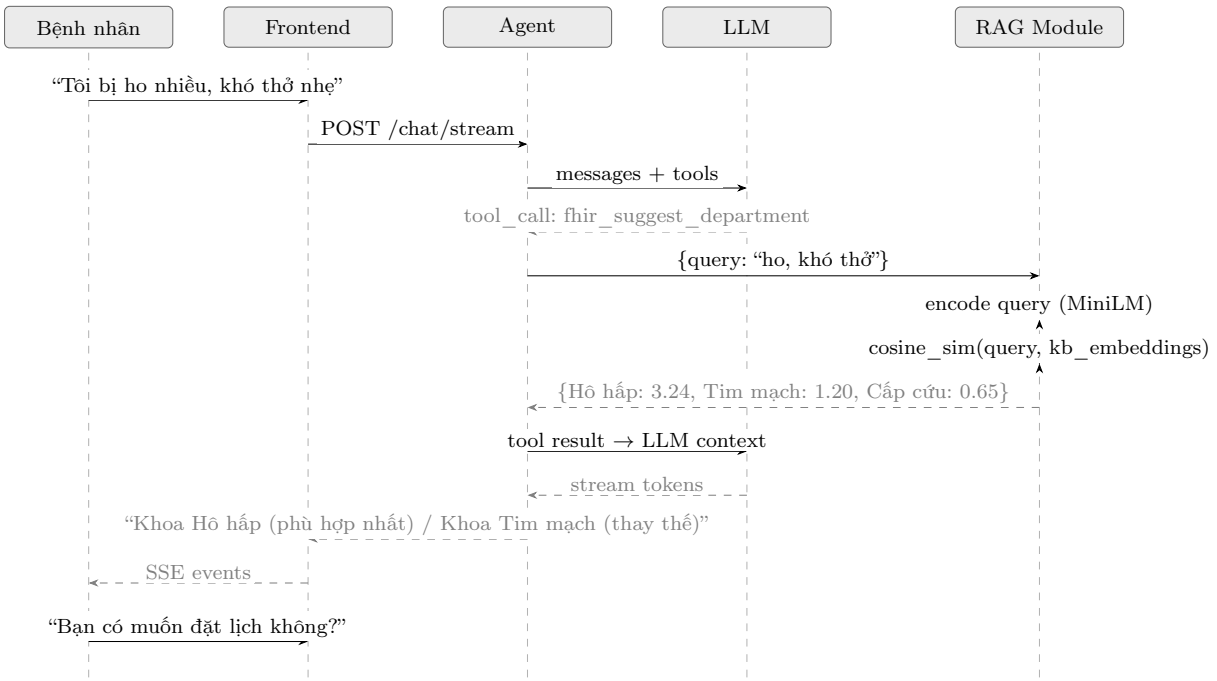
Tiền điều kiện: người dùng chỉ mô tả triệu chứng, chưa rõ khoa.
Các bước: nhập triệu chứng → gọi công cụ triage → trả về mức ưu tiên + khoa gợi ý.
Kết quả mong đợi: hiển thị đúng một trong 4 mức ưu tiên và khoa phù hợp; ca nặng phải cảnh báo rõ ràng.



Hình 5: Sơ đồ tuần tự Flow B — Triage thông minh phân loại mức độ ưu tiên

6.3 Flow C — Gợi ý khoa bằng RAG (bệnh nhân)

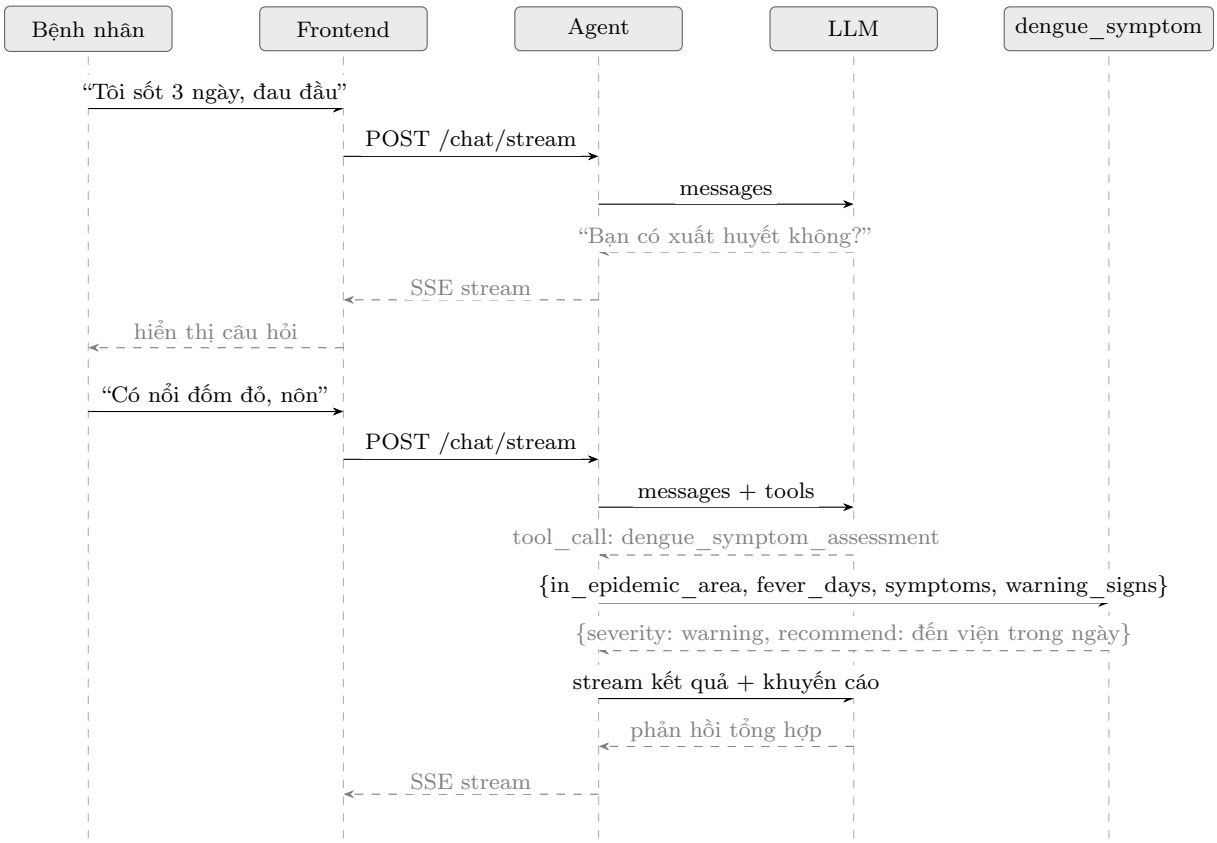
Các bước: mô tả triệu chứng → hệ thống tính độ tương đồng ngữ nghĩa → trả về khoa phù hợp nhất kèm phương án thay thế.
Kết quả mong đợi: khoa gợi ý hợp lý; sau đó hệ thống hỏi có muốn đặt lịch không.



Hình 6: Sơ đồ tuần tự Flow C — Gợi ý khoa bằng RAG từ mô tả triệu chứng

6.4 Flow D — Sàng lọc sốt xuất huyết (bệnh nhân, 2 lượt)

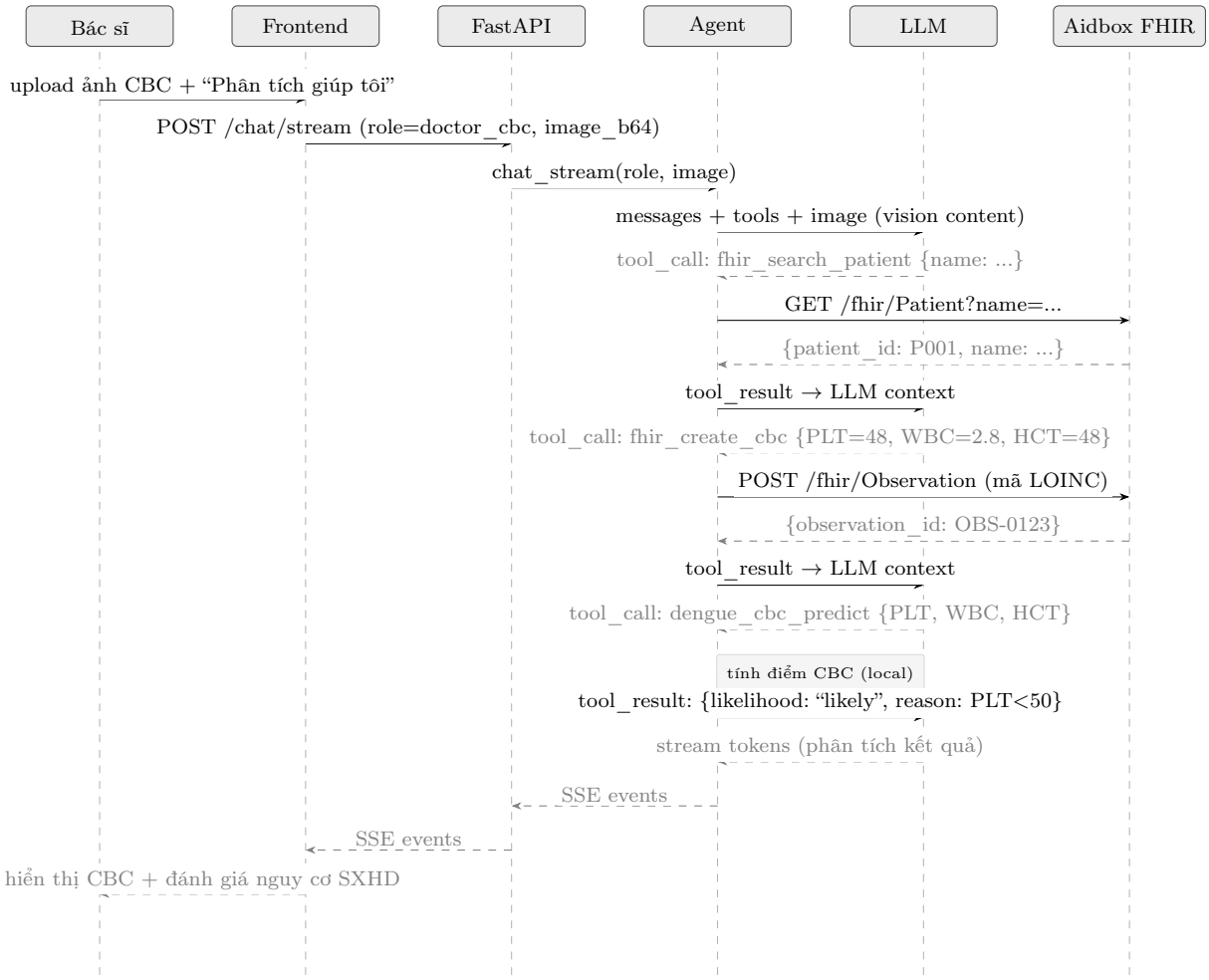
Các bước: lượt 1 mô tả triệu chứng → hệ thống hỏi bổ sung (dấu hiệu cảnh báo, xuất huyết...) → lượt 2 trả lời → gọi công cụ sàng lọc.
Kết quả mong đợi: phân mức (mild/warning/severe...) kèm khuyến cáo và disclaimer; trích nguồn phác đồ.



Hình 7: Sơ đồ tuần tự Flow D — Sàng lọc SXHD qua hội thoại 2 lượt

6.5 Flow E — Phân tích CBC từ ảnh (bác sĩ)

Tiền điều kiện: đăng nhập vai trò bác sĩ; nút upload ảnh chỉ hiện với bác sĩ.
Các bước: upload ảnh phiếu CBC → hệ thống trích PLT/WBC/HCT... → tìm bệnh nhân → lưu FHIR → đánh giá nguy cơ SXHD.
Kết quả mong đợi: hiển thị các chỉ số đã đọc + mức nguy cơ; dữ liệu được lưu vào FHIR.



Hình 8: Sơ đồ tuần tự Flow E — Bác sĩ phân tích CBC từ ảnh upload (Doctor Only)

6.6 Flow F — Duyệt / từ chối lịch hẹn (bác sĩ)

Các bước: xem danh sách lịch chờ → xác nhận hoặc từ chối → gửi email thông báo cho bệnh nhân.
Kết quả mong đợi: trạng thái lịch cập nhật đúng; email gửi tương ứng.

6.7 Flow G — Hủy lịch hẹn (bệnh nhân)

Các bước: cung cấp tên → hệ thống tìm lịch → hủy lịch đang chờ.
Kết quả mong đợi: lịch chuyển trạng thái hủy; phản hồi xác nhận.

6.8 Flow H — Xem kết quả xét nghiệm (bác sĩ)

Các bước: tìm bệnh nhân → lấy danh sách kết quả xét nghiệm.
Kết quả mong đợi: liệt kê đúng kết quả của bệnh nhân, đánh dấu giá trị bất thường.

6.9 Flow I — Bệnh nhân đăng nhập xem hồ sơ của mình

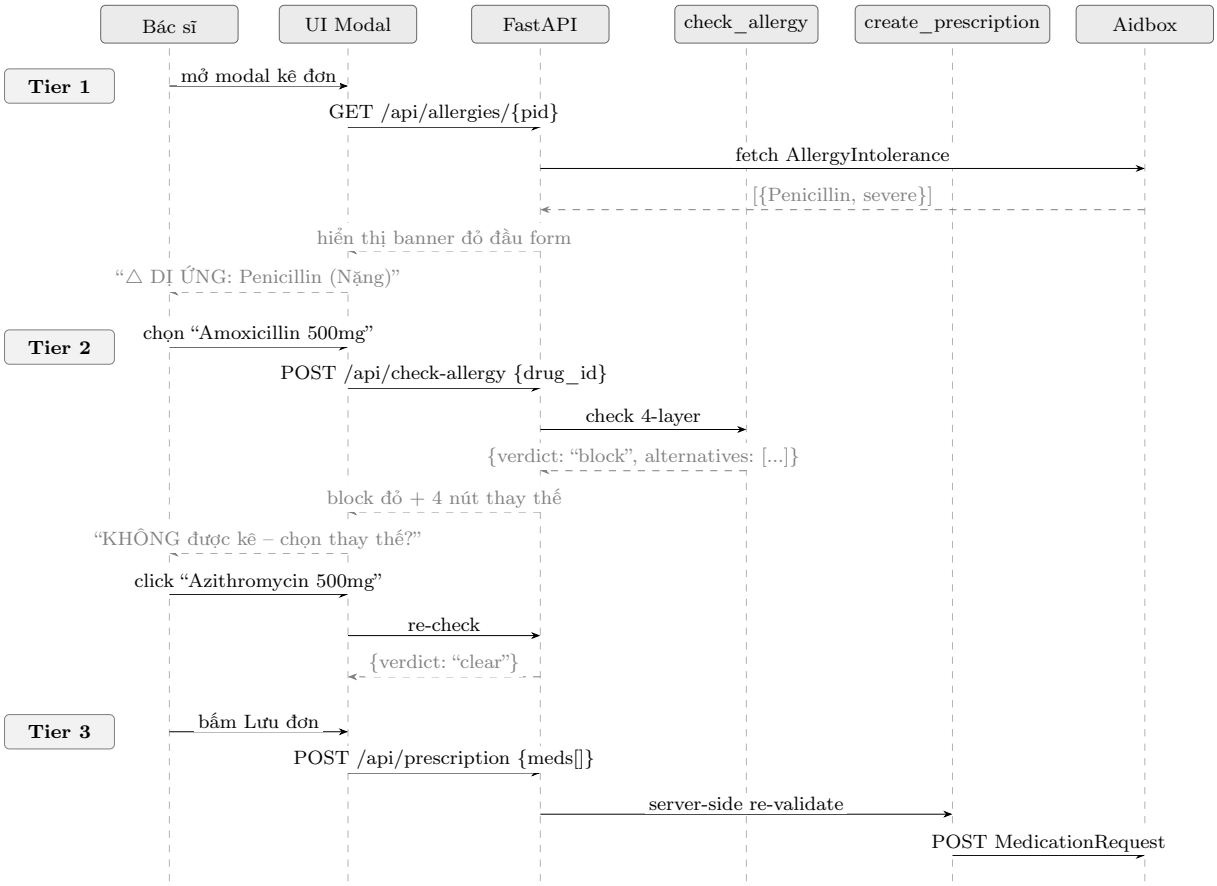
Tiền điều kiện: đã đăng nhập, có session token hợp lệ.
Các bước: mở "Hồ sơ của tôi" → hệ thống dùng token lấy đúng `patient_id` → hiển thị CBC & lịch hẹn của chính mình.

Kết quả mong đợi: chỉ thấy dữ liệu của bản thân; không truy cập được hồ sơ người khác.

6.10 Flow Rx — Kê đơn với cảnh báo dị ứng 3 tầng (bác sĩ)

Tiền điều kiện: bệnh nhân có dị ứng đã ghi nhận (vd Penicillin).
Các bước & kết quả mong đợi:

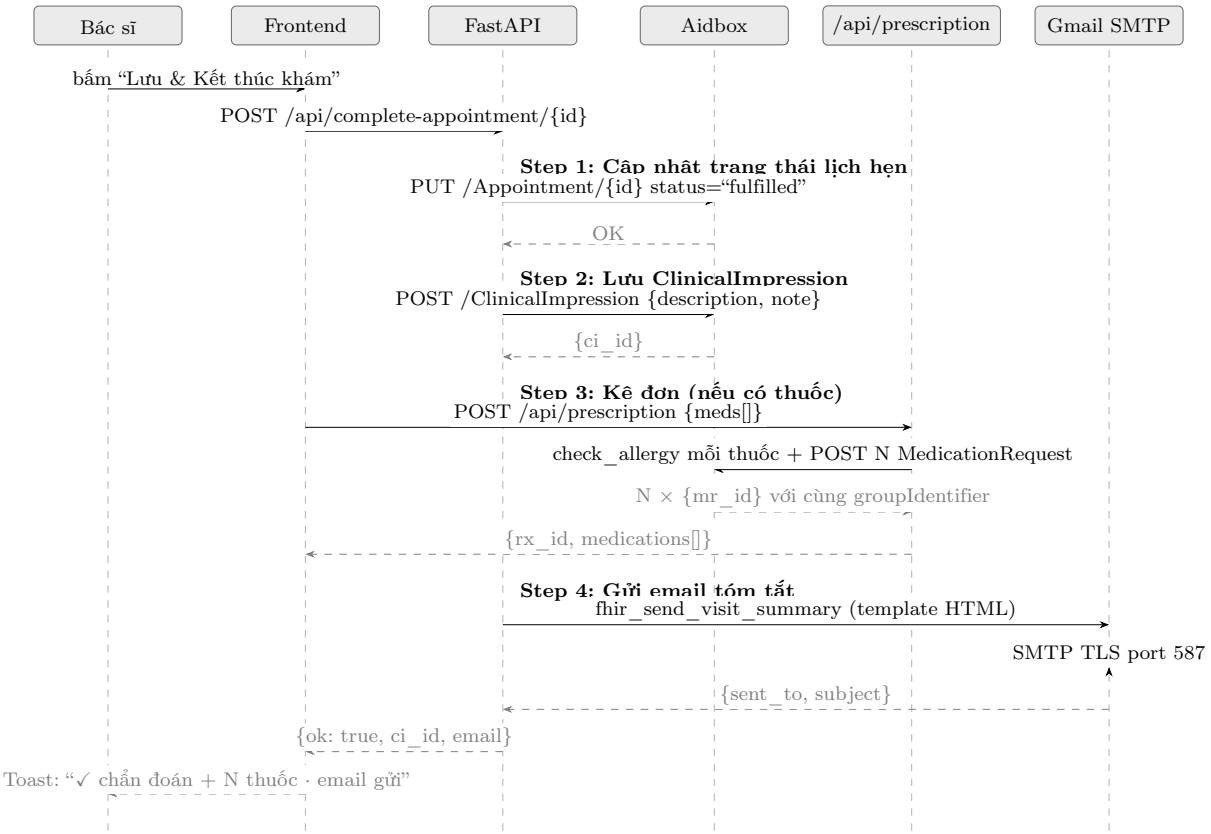
- **Tier 1 (banner):** mở modal kê đơn → banner đỏ liệt kê dị ứng ngay đầu form.
- **Tier 2 (real-time):** chọn thuốc cùng nhóm/phản ứng chéo → hiện cảnh báo tức thời kèm gợi ý thuốc thay thế.
- **Tier 3 (hard stop):** bấm Lưu khi có thuốc bị chặn mà chưa nhập lý do override (≥5 ký tự) → chặn submit; nhập lý do hợp lệ → lưu kèm ghi chú override để audit.



Hình 9: Sơ đồ tuần tự 3-tier allergy check khi kê đơn cho BN dị ứng Penicillin

6.11 Flow Complete Visit — Hoàn tất khám (bác sĩ)

Các bước: nhập chẩn đoán + ghi chú + (tuỳ chọn) đơn thuốc + tích gửi email → bấm "Lưu & Kết thúc khám".
Kết quả mong đợi (atomic): lịch hẹn chuyển `fulfilled`; lưu ghi chú lâm sàng; lưu đơn thuốc (nếu có); gửi email tóm tắt cho bệnh nhân.



Hình 10: Sơ đồ tuần tự Complete Visit Modal — 4 hành động atomic khi bác sĩ kết thúc khám

7. Gợi ý checklist kiểm thử

Hạng mục	**Điểm cần kiểm tra**
Phân quyền vai trò	Bệnh nhân KHÔNG dùng được chức năng bác sĩ (CBC, duyệt lịch, xem hồ sơ người khác).
Bảo vệ cổng bệnh nhân	Gửi thẳng API với `patient_id` người khác → phải bị backend ghi đè/chặn.
Cảnh báo dị ứng	Đủ 3 tầng (banner / real-time / hard stop); override phải yêu cầu lý do.
Chống bịa số liệu	Tuần không tồn tại → báo "không lấy được", không sinh số giả.
Trích dẫn nguồn	Câu trả lời tra thuốc/dịch bệnh phải có thẻ nguồn & chip `[n]` trỏ đúng tài liệu.
SSE streaming	Phản hồi hiển thị dần; có badge "đang gọi công cụ"; kết thúc đúng.
Email	Xác nhận lịch & tóm tắt khám gửi đúng, render đẹp trên Gmail/Outlook.
Đa phương thức (vision)	Ảnh CBC không rõ/không phải phiếu XN → hệ thống xử lý an toàn, không bịa chỉ số.

Bảng 5: Checklist các điểm trọng yếu khi kiểm thử

— Hết tài liệu —